

## A tener en cuenta

- En lo posible, usar métodos de array.
- Las funciones **no deben** modificar los objetos que se les pasan por argumentos.

## Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería

El **Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería** es una escuela a la cual asisten jóvenes magos para desarrollar sus habilidades mágicas. Necesita una aplicación para realizar la gestión de los estudiantes. Para ello cuenta con la siguiente información:

- Lista de estudiantes - `estudiantes` - con la información de los mismos.

Para cada estudiante se dispone de la siguiente información:

- Edad del estudiante - `edad`.
- Los familiares, en sentido estricto, no están permitidos; aunque a los estudiantes de Hogwarts se les permite llevar mascotas a la escuela y se les identifica como - `familiar`.
- Casa a la que pertenece el estudiante - `casa`.
- Nombre completo del alumno - `nombreCompleto`, de la forma: `nombre Y apellido`.
- Hechizo preferido del estudiante - `hechizoPreferido`.
- Listado de materias cursadas - `materias`, de la forma: `nombre y promedio` (nota obtenida por el estudiante en la materia).
- Listado de amigos/as del estudiante - `amigos`, de la forma: `nombre y apellido - nombre, edad, casa a la que pertenece, hechizo preferido - hechizoPreferido - y familiar del amigo/a del estudiante`.

Se pide:

1. Desarrollar las siguientes funciones:

- **`estudiantesConMasAmigosQue(numAmigos, estudiantes)`**: dado un número introducido por el prompt, devuelva un array con todos los estudiantes que tengan un número de amigos mayor o igual al número pasado por parámetro. (1,25 puntos)

**Entrada:** 5

**Salida:**

Tienen más de 5 amigos:

```
-----  
[0: Object { edad: 17, familiar: "Salamandra", casa:  
"Hufflepuff", ...  
1: Object { edad: 15, familiar: "Salamandra", casa:  
"Gryffindor", ...  
59: Object { edad: 17, familiar: "Gato", casa:  
"Gryffindor", ... }]
```

- **estudiantesPorHechizo(hechizo, estudiantes):** dado un hechizo introducido por el prompt, devuelva un array con todos los estudiantes que tengan ese hechizo como `hechizoPreferido`. (1,25 puntos)

Entrada: " Expecto Patronum"

Salida:

Hechizo Expecto Patronum preferido por:

```
-----  
[0:Object { edad: 17, familiar: "Salamandra", casa:..  
16: Object { edad: 18, familiar: "Rata", casa: "Slytherin", ... }]
```

- **obtenerAmigos(nombreCompletoEstudiante, estudiantes):** dado el nombre completo de un estudiante recogido por el prompt, devuelva un array con los nombres completos de todos sus amigos (1,5 puntos)

Entrada: " Ellis Reeves"

Salida:

Amigos/as de Ellis Reeves:

```
-----  
[ "Richard Bean", "Sosa Martinez", "Kirk Joyner", "Rodriquez  
Carey", "Leslie Humphrey", "Ollie Merrill", "Vicky Boyd",  
"Edwards Mann"]
```

- **promedioMateria(materiaNombre, estudiantes):** dado una materia introducida por el prompt, devuelva el promedio de esa materia (calcule el promedio) para todos los estudiantes. (2,5 puntos)

Entrada: " Astronomía"

Salida:

Promedio escuela para Astronomía:

```
-----  
4.68
```

- **mejorEstudianteEnMateria(materiaNombre, estudiantes):** dado una materia recogida por prompt, devuelva el nombre completo del estudiante con el promedio más alto en esa materia. **(2,5 puntos)**

Entrada: "Pociones"

Salida:

Neal Spence

2. Termina el menú interactivo para realizar las llamadas a las funciones en `index.js`. Organiza y documenta el código. **(1 punto)**